

Trois dates sur douze ne se rempliront pas. Le CRM ne peut en sauver qu'une fraction — et voici pourquoi.

Diagnostic de commercialisation d'une tournée de 12 dates à mi-parcours : où en sont les ventes, qui sont les acheteurs, et ce qu'un plan CRM peut réellement aller chercher. La réponse la plus utile n'est pas la campagne — c'est ce que l'analyse révèle sur la donnée qu'on ne possède pas.

Nubar Mamedova · ESSEC Global BBA · nubar.mamedova@essec.edu · [LinkedIn](#)
Python · SQL · Excel · Tableau — août 2026

Le contexte

Un cas construit de bout en bout, pas un jeu de données trouvé

LÜMA est un duo pop alternatif francophone fictif. Sa tournée ORBITE 2026-27 compte 12 dates en France et en Belgique, de 450 à 1 800 places. Une première tournée en 2024 lui a laissé une base de fans — c'est ce qui rend la récence et la fréquence mesurables plutôt que décoratives.

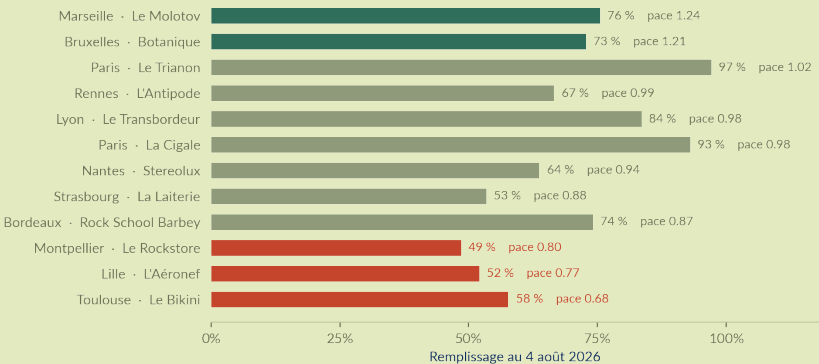
Les données sont simulées par un script Python à graine fixe. Je les ai construites pour qu'elles contiennent les problèmes que contient une vraie base de billetterie : une demande qui s'effondre après la mise en vente puis remonte tard, un mix de canaux qui varie selon les villes, et des revendeurs qui rendent l'argent sans rendre l'identité de l'acheteur. Aucun chiffre de cette page n'est écrit à la main : tous sortent du script d'analyse.

12	8 304	249 k€	3 927
dates, 5 nov. 2026 → 6 fév. 2027	billets vendus sur 11 639 places	de recettes billetterie à date	acheteurs uniques

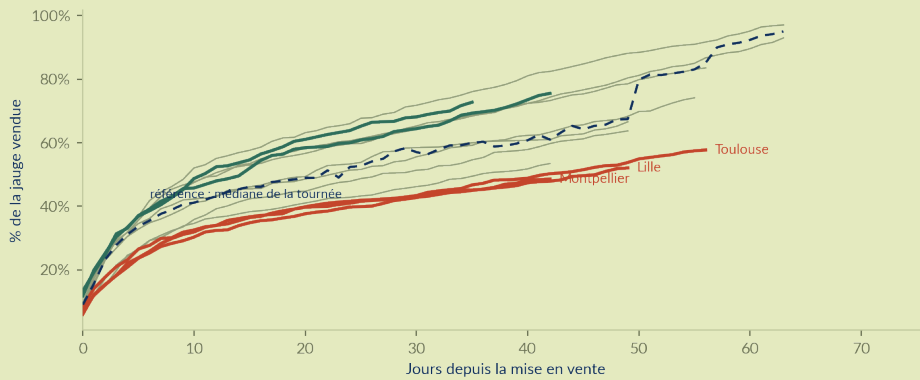
Constat 1 · Rythme de vente

Le taux de remplissage ment tant qu'on ne le rapporte pas au temps

Comparer une date mise en vente le 2 juin à une date mise en vente le 30 juin n'a aucun sens. J'ai donc construit une courbe de référence — le remplissage médian de la tournée à chaque jour écoulé depuis la mise en vente — et je situe chaque date par rapport à elle. L'indice de rythme est le rapport des deux : 1,00 = dans la norme de la tournée, en dessous de 0,85 = en retard réel.



Rouge : en retard. Vert : en avance. Bruxelles n'affiche que 73 % de remplissage mais est la date la plus performante de la tournée — elle n'est en vente que depuis cinq semaines.



Chaque courbe est une date. La demande explose à la mise en vente, puis s'aplatit. Le pic de fin de campagne n'a pas encore eu lieu : c'est précisément le moment où une intervention a encore un effet.

Ville	Salle	Jauge	Vendus	Rempl.	Indice	Échéance
Toulouse	Le Bikini	1 500	866	58 %	0.68	J-116
Lille	L'Aéronef	1 200	625	52 %	0.77	J-129
Montpellier	Le Rockstore	700	340	49 %	0.80	J-172
Bordeaux	Rock School Barbey	600	445	74 %	0.87	J-115
Strasbourg	La Laiterie	950	508	54 %	0.88	J-165
Nantes	Stereolux	800	510	64 %	0.94	J-122
Paris	La Cigale	1 389	1 292	93 %	0.98	J-186
Lyon	Le Transbordeur	1 800	1 504	84 %	0.98	J-109
Rennes	L'Antipode	500	333	67 %	0.99	J-123
Paris	Le Trianon	1 100	1 068	97 %	1.02	J-102
Bruxelles	Botanique	650	473	73 %	1.21	J-179
Marseille	Le Molotov	450	340	76 %	1.24	J-171

Constat

Toulouse, Lille, Montpellier accusent un retard réel. Pour revenir sur la médiane de la tournée, il manque **683 billets** — dont 411 sur le seul Bikini de Toulouse, la plus grande jauge des trois.

Constat 2 · Canaux et propriété de la donnée

Le vrai problème n'est pas la vente. C'est que 4 acheteurs sur 5 sont injoignables

Le site officiel ne pèse que 23 % des billets. Tout le reste passe par des revendeurs qui restituent la recette, pas l'adresse e-mail. En croisant le canal d'achat et l'opt-in, on obtient la seule population que le CRM peut réellement adresser.



Canal	Billets	Part	Recettes	Frais payés par le fan	E-mail restitué
Fnac Spectacles	2 202	26.5 %	64 498 €	5 847 €	Non
Site officiel	1 943	23.4 %	59 452 €	0 €	Oui
Ticketmaster	1 598	19.2 %	47 330 €	4 213 €	Non
Dice	1 481	17.8 %	44 984 €	3 933 €	Non
Shotgun	1 080	13.0 %	33 023 €	2 877 €	Non

19 % des acheteurs sont joignables par e-mail	3 166 fans venus au concert, hors de portée du CRM	16 870 € de frais de réservation payés aux revendeurs par les fans	21 % d'opt-in push — canal quasi inexploité
---	--	--	---

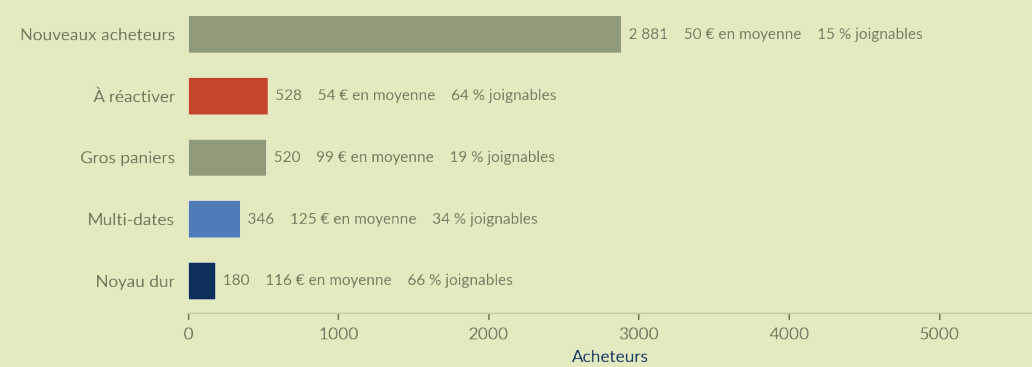
Constat

Une tournée peut afficher 71 % de remplissage et sortir avec une base de fans presque vide. La billetterie a été traitée comme un canal de vente ; c'est aussi le seul moment de l'année où l'on peut collecter la donnée qui rendra la tournée suivante moins chère.

Constat 3 - Segmentation

Une segmentation RFM qui repose sur un vrai historique

Récence, fréquence et montant sont calculés sur l'ensemble des commandes, tournée 2024 comprise. C'est la condition pour que la fréquence signifie quelque chose : sur une seule tournée, elle vaut 1 pour presque tout le monde et la segmentation n'est qu'un habillage. J'ai ensuite traduit les scores en cinq segments définis par des règles explicites, plutôt qu'en 64 cases RFM inexploitable en réunion.



Segment	Acheteurs	Récence méd.	Cmd/pers.	Dépense moy.	Joignables
Multi-dates	346	29 j	2.17	125 €	34 %
Noyau dur	180	48 j	2.41	116 €	66 %
Gros paniers	520	41 j	1.15	99 €	19 %
À réactiver	528	692 j	1.29	54 €	64 %
Nouveaux acheteurs	2 881	40 j	1.00	50 €	15 %

Constat

Seuls 25 % des acheteurs de 2024 ont racheté un billet. 528 personnes qui sont venues une fois n'ont plus rien acheté — et 339 d'entre elles sont joignables. C'est l'audience la plus chaude et la moins chère de tout le plan.

Recommandations

Quatre campagnes, dont une qui compte plus que les trois autres

Chaque campagne part d'un constat, cible un segment nommé, et se mesure contre un groupe témoin de 10 % laissé non sollicité. Sans témoin, on mesure la saisonnalité de la billetterie, pas l'effet de la campagne.

A • Rattrapage géolocalisé — 3 dates en retard

Fans joignables dans la zone de chalandise de Toulouse, Lille et Montpellier qui n'ont pas encore de billet pour cette date.

Cible	462 contacts (217 Toulouse · 62 Lille · 183 Montpellier)
Canal	E-mail, puis push à J+4 sur les non-ouvriers
Test A/B	Objet — preuve sociale (« Le Bikini se remplit ») contre rareté (« dernier carré à tarif prévente »). Une seule variable testée, échantillon partagé en deux moitiés aléatoires.
Indicateurs	Billets incrémentaux vs. témoin · taux de clic sur ouverture · coût par billet · taux de désabonnement (garde-fou)
Prévision	≈ 17 billets — 2,5 % de l'écart

B • Réactivation « Premier Cercle » — cohorte 2024

Séquence de trois e-mails sur trois semaines auprès des fans venus en 2024 et silencieux depuis.

Cible	339 contacts joignables sur 528 dormants
Test A/B	Créa — rappel personnalisé de la date à laquelle la personne est venue en 2024, contre annonce standard de tournée
Indicateurs	Taux de réactivation vs. témoin · billets par contact · reconquête d'opt-in
Prévision	≈ 19 billets, et une cohorte qui redevient adressable

C • Prévente Noyau dur

Les 118 fans du Noyau dur joignables : accès prioritaire et placement de faveur sur les dates en retard, 48 h avant tout le monde.

Pourquoi	Meilleure dépense moyenne de la base (116 €) et le seul segment dont plus de six personnes sur dix sont joignables
Prévision	≈ 16 billets, et un remplissage visible qui amorce la preuve sociale de la campagne A

D • Reprise de la donnée — la seule qui change la trajectoire

Structurelle, pas ponctuelle. Prévente exclusive au site officiel avec collecte d'e-mail, contrepartie non monétaire (soundcheck, affiche numérotée) plutôt qu'une remise, et récupération systématique de l'opt-in au guichet le soir du concert.

Enjeu	Faire passer la part du site officiel de 23 % à 40 % sur les 3 335 billets restants
Effet	≈ 550 billets vendus en direct au lieu de l'être via revendeur, ≈ 1 470 € de frais épargnés aux fans, et surtout ≈ 195 fans joignables de plus pour la tournée suivante
Indicateurs	Part du canal direct · taux d'opt-in · coût d'acquisition d'un contact joignable

La conclusion honnête : les trois campagnes CRM réunies représentent environ 53 billets, soit 8 % de l'écart de 683. Le CRM ne sauvera pas ces trois dates.

Ce n'est pas un échec du plan : c'est sa démonstration. Avec 761 contacts joignables sur 3 927 acheteurs, aucun ciblage, aussi fin soit-il, ne peut produire un volume suffisant. Le levier de court terme est ailleurs — partenariats médias locaux, radios régionales, réseaux étudiants et jeu de la salle. Le levier durable est la campagne D, dont le retour se lit non pas sur cette tournée mais sur la suivante.

Une analyse qui recommande une campagne alors que la vraie contrainte est la taille de la base ferait dépenser de l'argent pour rien. Le savoir avant de lancer valait le détour par les données.

Cadre RGPD

- Aucune sollicitation hors opt-in explicite : c'est ce qui réduit la cible adressable à 761 personnes, et ce plafond est assumé.
- Les fichiers des revendeurs ne sont pas récupérables sans base légale propre. L'e-mail se collecte au moment de la vente directe, ou pas du tout.
- Désabonnement en un clic sur chaque envoi ; les groupes témoins ne reçoivent rien et ne sont pas rattrapés a posteriori.
- Durée de conservation bornée et réexamen de la base à chaque fin de tournée.

Le modèle écrit les variantes, le code décide de ce qui sort

Quatre campagnes, deux variantes chacune, soit huit textes à écrire pour un test A/B lisible — puis autant à réécrire à chaque date, chaque segment et chaque tournée suivante. C'est exactement le type de volume où la génération automatique a du sens, et exactement celui où elle devient dangereuse si personne ne relit.

Le principe retenu : le prompt est construit par le code, pas écrit à la main. Pour chaque campagne, `ia_redaction.py` relit les CSV, en extrait les chiffres du segment visé — effectifs, part joignable, récence médiane, panier moyen, jauge et prix de la salle concernée — et les injecte dans le gabarit de prompt. Le modèle ne rédige donc jamais dans le vide : il travaille sur les valeurs calculées en amont, et rien d'autre.

Les cinq contrôles appliqués à chaque variante

Longueur d'objet	45 caractères maximum, au-delà c'est tronqué sur mobile
Chiffres	tout nombre absent du bloc de données transmis fait rejeter la variante — c'est le contrôle qui compte, un modèle qui improvise « 500 places restantes » crée un problème juridique, pas une accroche
RGPD	mention de désabonnement obligatoire dans le corps
Registre	liste noire de superlatifs (« incroyable », « dernière chance »...) : la promesse doit rester tenable
Lisibilité du test	les deux variantes ne doivent différer que sur la variable testée, objet ou créa, jamais les deux

Une variante rejetée est régénérée une fois, puis abandonnée et signalée dans le journal. Le script reporte en fin d'exécution le **taux de rejet** : c'est la mesure qui m'intéresse, elle dit combien de relecture humaine le pipeline économise réellement — et à partir de quel seuil il n'en économise plus.

Ce que ça n'est pas

- Ce n'est pas « j'ai demandé des e-mails à une IA ». Sans les garde-fous, la sortie n'est pas exploitable : le premier tour en produisait avec des chiffres inventés et des objets à rallonge.
- Aucune variante n'est censée partir sans relecture humaine. Le pipeline fait passer la relecture de « tout réécrire » à « valider ou refuser », ce qui n'est pas la même charge de travail.
- La qualité rédactionnelle finale se juge sur le taux de clic contre groupe témoin, pas sur mon avis ni sur celui du modèle.

Méthode

Ce que j'ai construit

Python (pandas, numpy) pour la génération du jeu de données et toute la chaîne d'analyse. SQL pour les requêtes de ciblage, écrites comme elles le seraient sur un entrepôt de données et vérifiées contre les résultats pandas. Excel pour le classeur de pilotage, dont les prévisions sont formulées et non figées : changer une hypothèse recalcule le plan. Matplotlib pour les graphiques.

Comment j'ai appris ce que je ne savais pas

Je ne connaissais ni la segmentation RFM ni la logique d'un indice de rythme avant de commencer. Je m'en suis servie d'un modèle de langage comme d'un professeur particulier : faire expliquer un concept, demander pourquoi telle méthode plutôt qu'une autre, faire critiquer mon code. Avec une règle que je me suis tenue du début à la fin — **aucun chiffre présenté ici ne vient d'une IA** : tous ont été recalculés depuis les CSV bruts, et les requêtes SQL ont été vérifiées contre les résultats pandas ligne à ligne. L'IA m'a fait gagner des semaines d'apprentissage ; elle n'a signé aucun résultat.

Limites, dites franchement

- Les données sont simulées. Elles sont réalistes dans leur structure, pas issues d'une billetterie réelle — je ne prétends pas le contraire.
- La courbe de référence est la médiane de la tournée elle-même, faute d'un historique 2024 date par date. Avec un vrai historique, on comparerait à un référentiel externe.
- Les taux de clic et de conversion sont des ordres de grandeur de marché, choisis volontairement bas. Ils sont à remplacer par les taux réels de l'outil d'envoi dès la première campagne exécutée.

generate.py

Génération du jeu de données, graine fixe

analyse.py

Rythme, canaux, RFM, graphiques

ia_redaction.py

Variantes de campagne générées et contrôlées

requetes.sql

Cinq requêtes de diagnostic et de ciblage

LUMA_ORBITE_suivi_billetterie.xlsx

Classeur de pilotage, prévisions formulées

**orders · buyers · shows ·
rfm_segments**

Données en CSV

Nubar Mamedova — ESSEC Global BBA, M1. Alternance recherchée à Paris, 16 à 17 mois à partir de septembre 2026.

nubar.mamedova@essec.edu · [linkedin.com/in/nubar-mamedova](https://www.linkedin.com/in/nubar-mamedova) · github.com/nubar-mamedova

Artiste, tournée et acheteurs fictifs. Étude de cas réalisée en août 2026 à des fins de démonstration méthodologique.